Lembar Tugas / Assessment: Representasi Pengetahuan Formal

Mata Kuliah: Sistem Pakar (S1 Informatika)

Materi: Logika Proposisional & First-Order Predicate Logic (FOPL)

Referensi: Modul Pembelajaran Minggu 2

BAGIAN A: Pemahaman Konsep Dasar (Bobot: 20%)

1. Identifikasi Proposisi (5 Poin) Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan proposisi yang VALID menurut definisi Logika Formal? Berikan alasan singkat Anda! a. "Tolong restart server database sekarang!" b. "Penggunaan CPU server saat ini melebihi 90%." c. "X + 15 = 30"

2. Anatomi Implikasi (5 Poin) Dalam logika proposisional, sebuah aturan *Knowledge Base* ditulis sebagai $P \rightarrow Q$. Berdasarkan modul, apa yang dimaksud dengan kondisi *Vacuous Truth* pada aturan implikasi tersebut? Jelaskan kapan tepatnya $P \rightarrow Q$ bernilai `False` !

3. Aturan Inferensi (10 Poin) Sebutkan dua aturan inferensi fundamental yang menjadi landasan bagi mekanisme *Forward Chaining* dan *Backward Chaining* dalam *Inference Engine*! Tuliskan juga bentuk formula logikanya (Premis dan Kesimpulan).

BAGIAN B: Translasi FOPL & Jebakan Kuantifier (Bobot: 30%)

Anda ditugaskan untuk menerjemahkan aturan bisnis perusahaan ke dalam *First-Order Predicate Logic* (FOPL). Gunakan predikat yang relevan (contoh: $Karyawan(x)$, $PunyaAkses(x)$, dll).

1. Kuantifier Eksistensial (10 Poin) Terjemahkan kalimat berikut ke dalam FOPL: *"Ada setidaknya satu komputer di lab yang terinfeksi virus."* **Catatan:** Mengapa kita BUKAN menggunakan operator implikasi ($\rightarrow$) dalam kasus ini? Jelaskan bahaya/kesalahan logika yang terjadi jika Anda memaksakan penggunaan $\rightarrow$ bersama kuantifier $\exists$!

2. Jebakan Kata "Hanya" (10 Poin) Terjemahkan kalimat berikut ke dalam FOPL: *"Hanya karyawan manajerial yang boleh mengakses ruang server."*

3. Hukum Negasi Kuantifier / De Morgan FOPL (10 Poin) Ubah kalimat di bawah ini menggunakan Hukum Negasi Kuantifier sehingga makna logisnya tetap sama (ekuivalen), lalu tuliskan bentuk ekuivalensinya dalam FOPL! Formula awal: $\neg\forall x(Sensor(x) \rightarrow Aktif(x))$

BAGIAN C: Konversi ke Conjunctive Normal Form / CNF (Bobot: 25%)

Inference Engine berbasis resolusi (seperti Prolog) membutuhkan aturan dalam bentuk CNF. Diberikan sebuah aturan keamanan jaringan dari *Knowledge Base* berikut:

Aturan: *"Jika sebuah akun terdeteksi login dari IP asing dan tidak menggunakan otentikasi dua faktor (2FA), maka akun tersebut diblokir."*

Formula FOPL: $\forall x(Akun(x) \wedge LoginAsing(x) \wedge \neg Punya2FA(x) \rightarrow Diblokir(x))$

Tugas Anda: Lakukan konversi formula FOPL di atas menjadi **Conjunctive Normal Form (CNF)**. Tuliskan langkah-langkah reduksinya secara berurutan:

1. Langkah 1: Eliminasi Implikasi
2. Langkah 2: Dorong Negasi ke Dalam (Hukum De Morgan)
3. Langkah 3: Asosiatif / Penyederhanaan
4. Tuliskan Klausa CNF Final-nya!

BAGIAN D: Unifikasi & Generalized Modus Ponens (Bobot: 25%)

Sebuah Sistem Pakar Agrikultur Pintar memiliki aturan diagnostik tanaman sebagai berikut:
Aturan KB:
$\forall x(Tanaman(x) \wedge DaunMenguning(x) \wedge KadarAirTanah(x, Rendah) \rightarrow Terindikasi(x$

Dari sensor IoT di kebun, *database* menerima fakta (*Working Memory*) waktu-nyata sebagai berikut:

- Fakta 1: $Tanaman(Pohon_Mangga)$
- Fakta 2: $KadarAirTanah(Pohon_Mangga, Rendah)$
- Fakta 3: $DaunMenguning(Pohon_Mangga)$
- Fakta 4: $Tanaman(Pohon_Jeruk)$
- Fakta 5: $DaunMenguning(Pohon_Jeruk)$
- Fakta 6: $KadarAirTanah(Pohon_Jeruk, Normal)$

Tugas Anda:

1. Lakukan proses **Unifikasi** untuk objek `Pohon_Mangga`. Tuliskan himpunan substitusinya (θ) secara formal! Apakah unifikasi berhasil? Jika berhasil, kesimpulan (*Generalized Modus Ponens*) apa yang ditambahkan ke *Working Memory*?
2. Lakukan proses **Unifikasi** untuk objek `Pohon_Jeruk`. Jelaskan secara spesifik pada predikat mana proses pencocokan tersebut GAGAL sehingga mesin inferensi menolak mengeksekusi aturannya!

--- Akhir dari Lembar Tugas ---